Análise de Performance de Campanhas de Marketing Digital

Este estudo apresenta uma análise abrangente do desempenho de campanhas de tráfego pago em quatro principais plataformas digitais: Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads e LinkedIn Ads. O dataset analisado compreende 200 campanhas executadas com diferentes tipos de criativos.

Com um orçamento total de R$ 553.937,62, estas campanhas geraram uma receita de R$ 1.309.451,96, resultando em um ROI geral de 136%. Ou seja, para cada R$ 1,00 investido, foi retornado como lucro R$ 1,36. Foram gerados 283.859 leads e 13.600 conversões, demonstrando o impacto significativo destas estratégias no cenário digital atual.

Made with GAMMA

Contexto e Importância da Análise

Cenário Digital Atual

A análise de campanhas patrocinadas é fundamental no atual cenário digital, onde empresas investem milhões em publicidade online. Com o aumento da concorrência e dos custos de aquisição, torna-se essencial identificar padrões, otimizar investimentos e maximizar o retorno sobre o investimento.

Visualizar Dataset

Dados Analisados

O estudo examinou 200 campanhas distribuídas entre Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads e LinkedIn Ads, utilizando diferentes formatos criativos: Carrossel, Imagem Estática, Texto Patrocinado e Vídeo Curto.

Esta abordagem abrangente permitiu identificar padrões de performance e oportunidades de otimização em múltiplas plataformas e formatos.

Made with GAMMA

Problema Principal: Inconsistência nos ROIs

Alta Variabilidade

Coeficiente de variação médio superior a 150% em todos os canais, indicando resultados extremamente inconsistentes entre campanhas similares.

ROI Negativo

56 das 200 campanhas (28% do total) apresentaram ROI negativo, representando um desperdício significativo de investimento e oportunidades perdidas.

Distribuição Desigual

Performance inconsistente entre canais e tipos de criativo, com Facebook Ads liderando (ROI médio de 158,55%) e criativos tipo Carrossel superiores (ROI médio de 185,94%).

Made with GAMMA

Impactos Identificados

Desperdício de Recursos

R$ 158.867,55 investidos em campanhas com ROI negativo, representando recursos que poderiam ser realocados para iniciativas mais eficientes.

Oportunidades Perdidas

Subutilização de canais e criativos de alta performance, deixando de maximizar resultados em formatos e plataformas com maior potencial de retorno.

Ineficiência Operacional

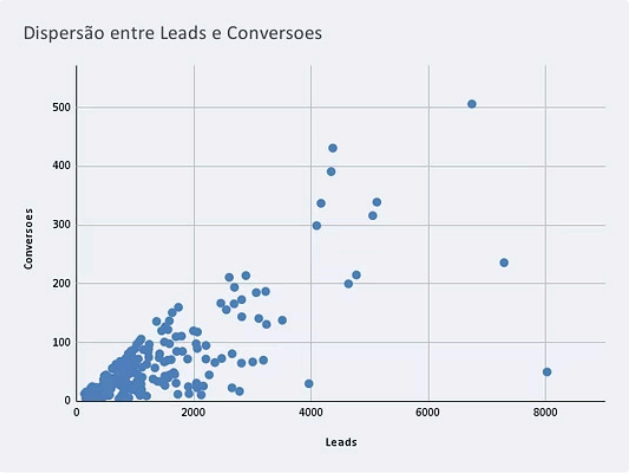
Falta de padrões claros para replicação de sucessos, dificultando a criação de processos sistemáticos para garantir resultados consistentes.

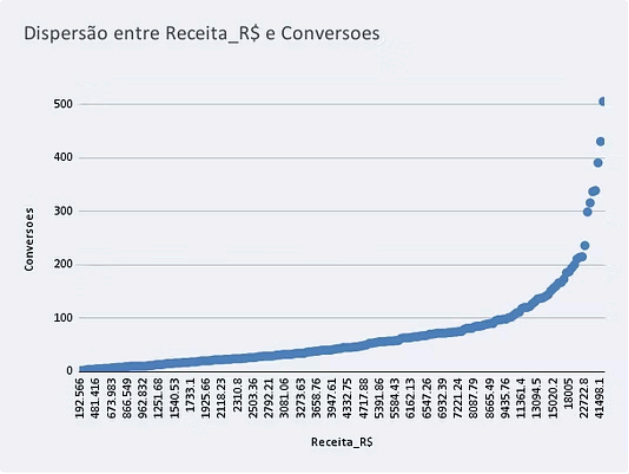
Risco de Continuidade

Investimentos sem critérios baseados em dados aumentam a vulnerabilidade do negócio a flutuações de mercado e mudanças nos algoritmos das plataformas.

Made with GAMMA

Análise Estatística de Correlação



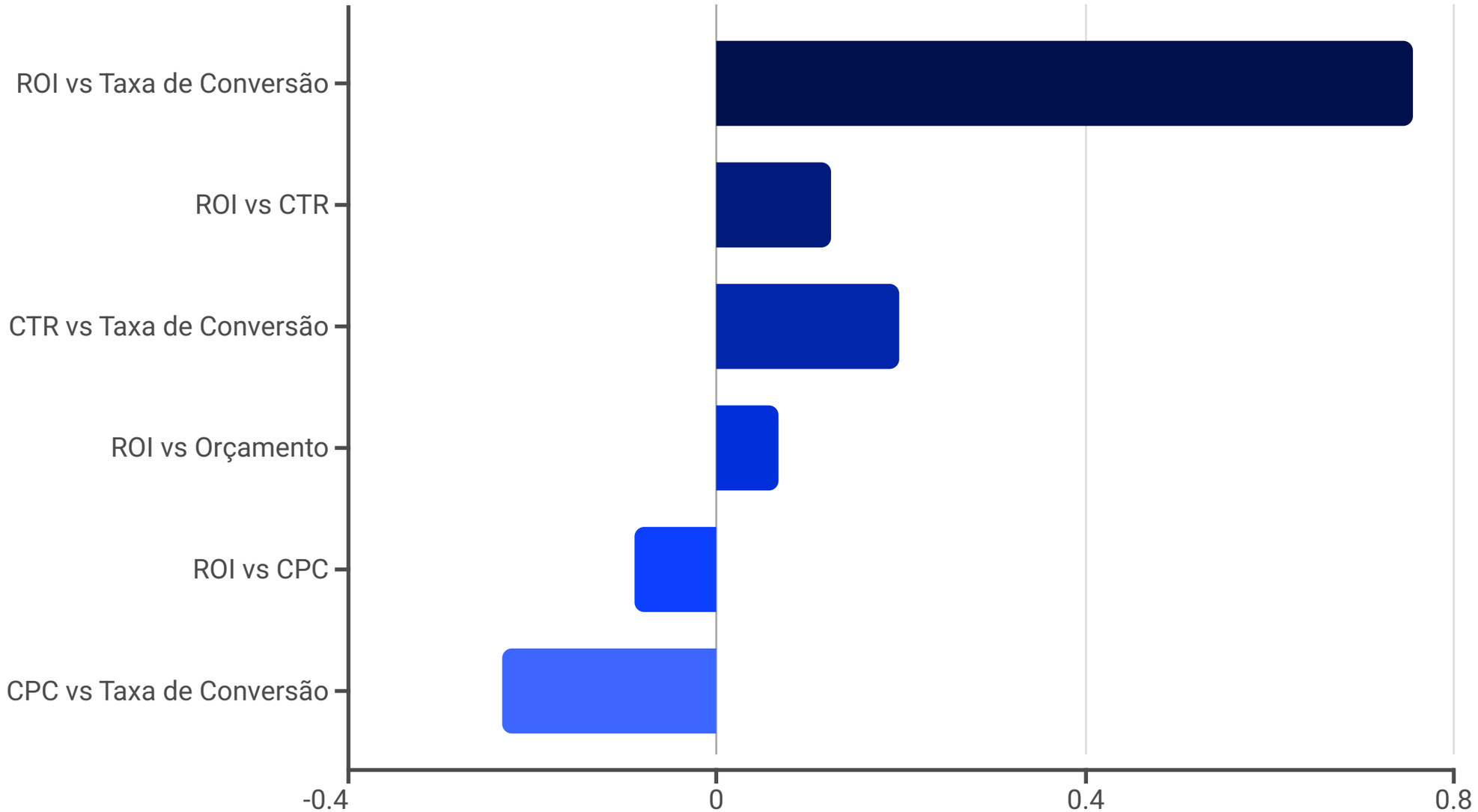


- **Dispersão entre Leads e Conversões:** Este gráfico visualiza a relação entre o número de leads e o número de conversões. A tendência dos pontos no gráfico pode confirmar a correlação positiva observada.
- **Dispersão entre Receita_R$ e Conversões:** Este gráfico ilustra a relação direta entre a receita gerada e o número de conversões. Os pontos provavelmente seguirão uma linha reta ascendente, dada a correlação perfeita.

A forte correlação entre leads, conversões e receita sugere que otimizar campanhas para gerar mais leads é crucial para aumentar as conversões e a receita. O ROI também está fortemente ligado a essas métricas de resultado.

Made with GAMMA

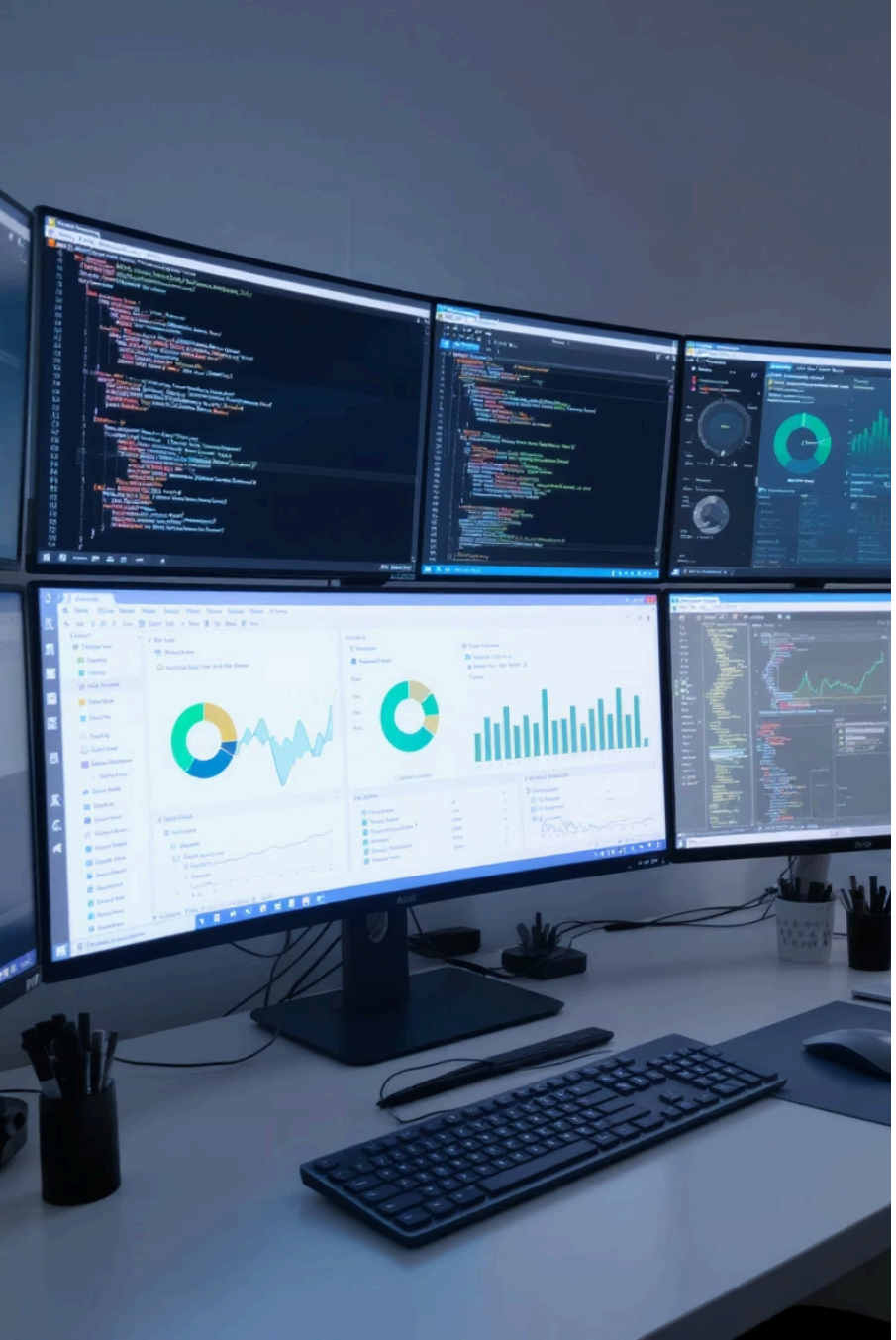
Análise de Correlação de Pearson



A investigação das relações lineares entre variáveis revelou que a Taxa de Conversão é o fator mais fortemente correlacionado com o ROI (r = 0,756), indicando uma correlação forte positiva. Isso sugere que otimizar a conversão deve ser prioridade máxima nas estratégias de marketing digital.

Outras correlações, como ROI vs CTR (r = 0,124) e ROI vs CPC (r = -0,089), mostraram-se significativamente mais fracas, reforçando a importância de focar na qualidade da conversão em vez de apenas no volume de cliques.

Made with GAMMA



Ferramentas Utilizadas na Análise

Microsoft Excel

Utilizado para manipulação inicial e validação de dados, permitindo uma primeira visualização e organização do dataset antes da análise mais aprofundada.

Script em Python

Linguagem principal para análise estatística avançada, incluindo bibliotecas especializadas como Pandas, NumPy, Matplotlib/Seaborn e SciPy para operações matemáticas e visualizações.

Made with GAMMA

Hard Skills Demonstradas

Análise Exploratória de Dados

Investigação inicial para descobrir padrões e anomalias

Análise Estatística de Correlações

Técnicas avançadas para relações entre múltiplas variáveis

Programação em Python para Data Science

Desenvolvimento de scripts para análise automatizada

Visualização de Dados e Storytelling

Transformação de dados em narrativas acionáveis

O projeto demonstrou um conjunto abrangente de habilidades técnicas, desde a manipulação inicial dos dados até a comunicação efetiva dos resultados através de visualizações e narrativas baseadas em dados.

Made with GAMMA

Performance por Canal

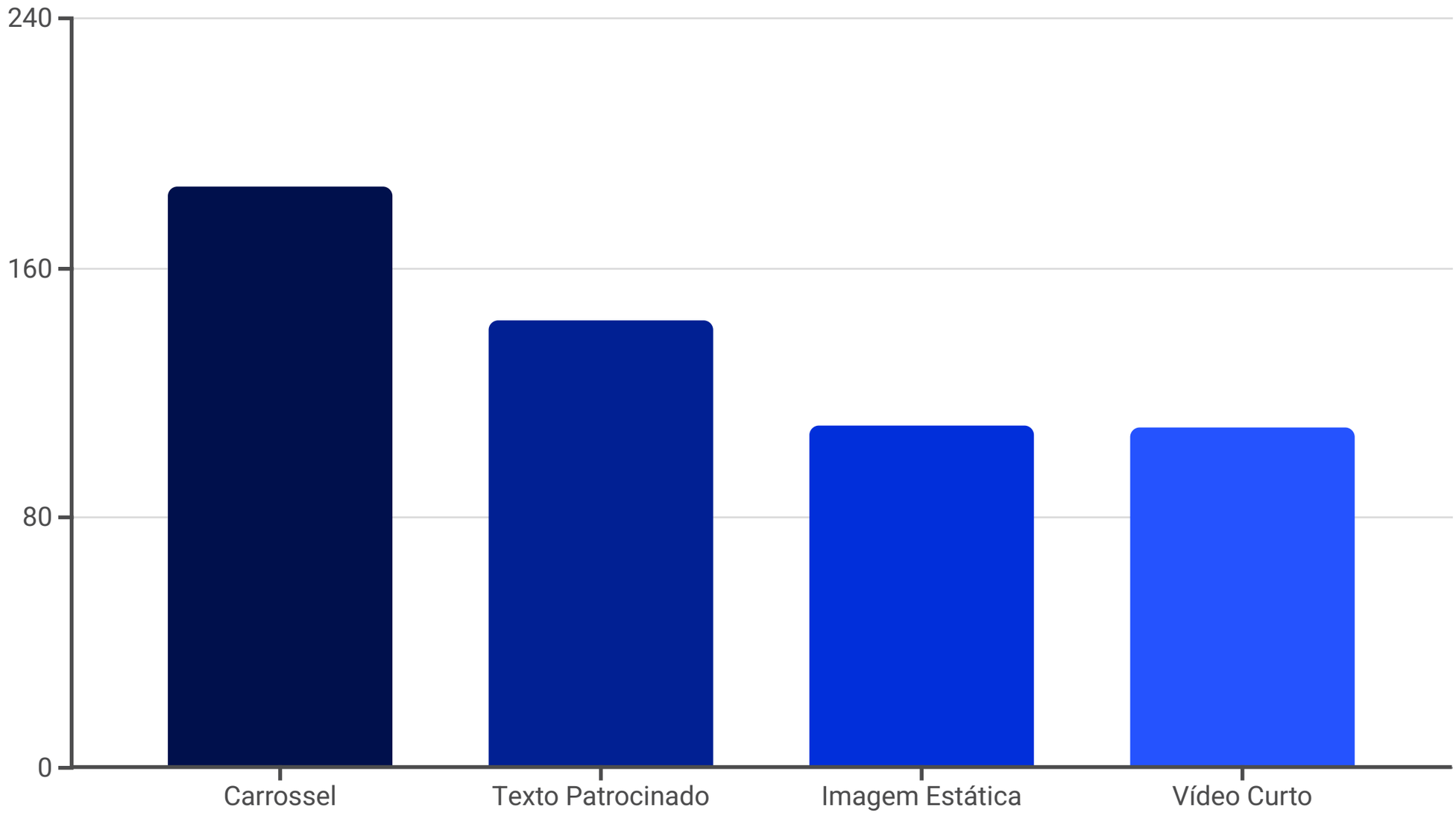
Canal	N° Campanhas	ROI Médio	CTR Médio	CPC Médio	Conv. Média	CV ROI
Facebook Ads	54	158,55%	8,11%	R$ 2,64	4,93%	164,8%
LinkedIn Ads	54	147,34%	8,19%	R$ 2,64	5,01%	148,7%
Instagram Ads	46	141,26%	7,74%	R$ 2,53	4,79%	144,1%
Google Ads	46	102,47%	8,13%	R$ 2,82	4,85%	155,9%

A análise de performance por canal revelou o Facebook Ads como líder em ROI médio (158,55%), seguido pelo LinkedIn Ads (147,34%) e Instagram Ads (141,26%). O Google Ads apresentou o menor ROI médio (102,47%), apesar de manter CTR e taxa de conversão similares aos demais canais.

Todos os canais apresentaram alta variabilidade nos resultados, com coeficientes de variação (CV) superiores a 140%, indicando inconsistência significativa na performance das campanhas dentro de cada plataforma.

Made with GAMMA

Performance por Tipo de Criativo



Os criativos tipo Carrossel destacaram-se significativamente, apresentando ROI médio de 185,94%, superior a todos os demais formatos. O Texto Patrocinado ocupou a segunda posição com 143,03%, enquanto Imagem Estática e Vídeo Curto apresentaram performances similares, com ROI médio próximo a 109%.

Além do melhor ROI, os criativos tipo Carrossel também apresentaram a maior taxa de conversão média (5,24%) e o menor CPC médio (R$ 2,45), consolidando-se como o formato mais eficiente em múltiplas métricas.

Made with GAMMA

Análise Comparativa: Top 10% vs Bottom 10%

Top 10% das Campanhas

- ROI médio: 847,12%
- Taxa de conversão média: 8,94%
- 45% Facebook Ads, 25% Instagram Ads
- 50% Carrossel, 30% Texto Patrocinado

Bottom 10% das Campanhas

- ROI médio: -61,23%
- Taxa de conversão média: 1,87%
- 40% Google Ads
- 45% Imagem Estática
- CPC médio: 35% superior à média geral

A análise comparativa entre os extremos de performance revelou diferenças dramáticas, com o top 10% das campanhas apresentando ROI médio 14 vezes superior ao bottom 10%. Esta disparidade evidencia o enorme potencial de otimização existente no portfólio de campanhas.

Made with GAMMA

Distribuição de Campanhas com ROI Negativo

LinkedIn Ads

13 campanhas (24,1% do canal)

Google Ads

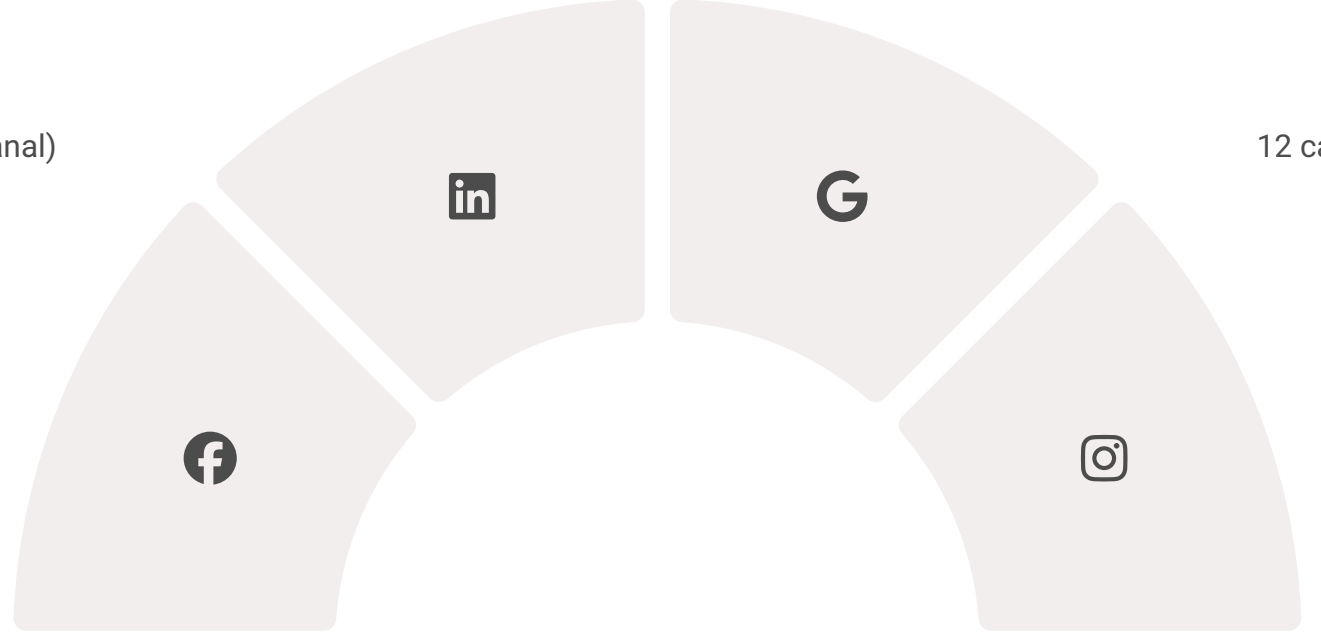
13 campanhas (28,3% do canal)

Facebook Ads

18 campanhas (33,3% do canal)

Instagram Ads

12 campanhas (26,1% do canal)

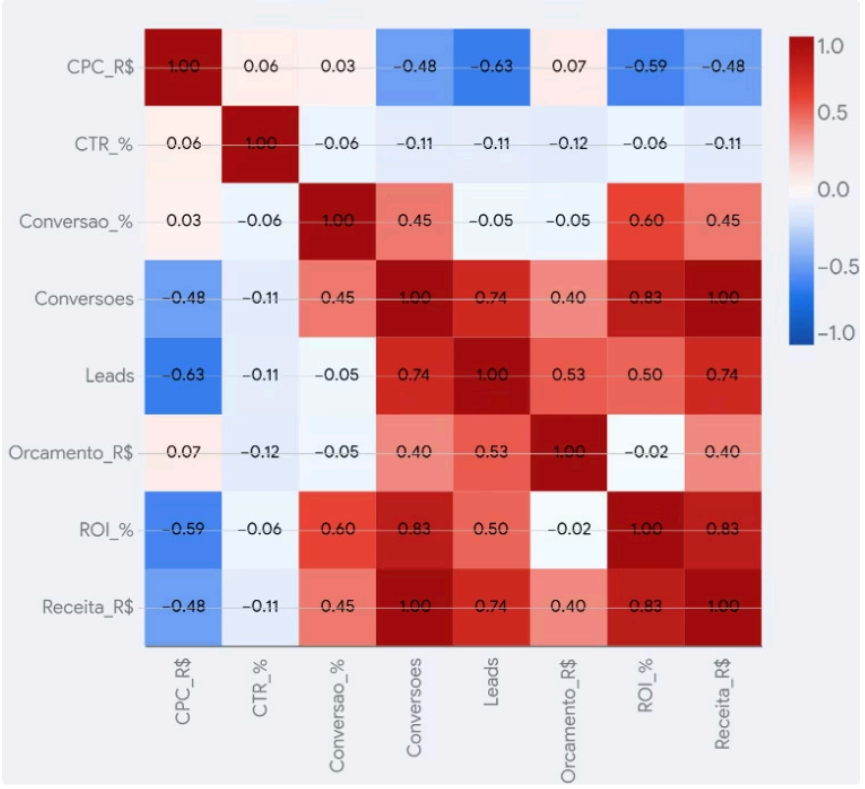


Do total de 200 campanhas analisadas, 56 (28%) apresentaram ROI negativo, representando um desperdício significativo de recursos. A distribuição destas campanhas entre os canais foi relativamente equilibrada em termos percentuais, indicando que o problema de inconsistência afeta todas as plataformas.

Este cenário reforça a necessidade de implementar critérios mais rigorosos para aprovação e continuidade de campanhas em todos os canais, independentemente de sua performance média geral.

Made with GAMMA

Matriz de Correlações - Mapa de Calor



A análise da matriz de correlação revelou os seguintes pares de variáveis com forte correlação (coeficiente de correlação com valor absoluto maior que 0.7):

- **Leads e Conversoes (0.74):** Há uma correlação positiva forte entre o número de leads gerados e o número de conversões. Isso sugere que campanhas que geram mais leads tendem a resultar em mais conversões.
- **Leads e Receita_R$ (0.74):** Similarmente, existe uma forte correlação positiva entre o número de leads e a receita gerada. Mais leads geralmente levam a uma maior receita.
- **Conversoes e Receita_R$ (1.00):** A correlação perfeita de 1.0 entre conversões e receita indica uma relação linear direta. Isso é esperado, pois a receita é diretamente influenciada pelo número de conversões (assumindo um valor médio de conversão relativamente constante).
- **Conversoes e ROI_% (0.83):** Há uma forte correlação positiva entre o número de conversões e o Retorno sobre o Investimento (ROI). Mais conversões tendem a resultar em um ROI mais alto.
- **Receita_R$ e ROI_% (0.83):** Da mesma forma, existe uma forte correlação positiva entre a receita gerada e o ROI. Campanhas com maior receita geralmente apresentam um ROI mais elevado.

Made with GAMMA

Recomendações Implementáveis Imediatas

Pausar Campanhas

Interromper imediatamente campanhas com ROI < -20%

Realocar Orçamento

Concentrar 60% em Facebook Ads + criativos Carrossel

Monitoramento Diário

Implementar acompanhamento diário da taxa de conversão

Criar Templates

Desenvolver modelos baseados no top 10% das campanhas

Estas recomendações de implementação imediata podem ser executadas em um prazo de 0-30 dias, com potencial para gerar resultados significativos em curto prazo. A projeção indica que a aplicação destas medidas pode elevar o ROI geral de 136% para 184%.

Made with GAMMA

Recomendações de Curto Prazo

Concentração de Investimentos

Direcionar 60% do orçamento para a combinação Facebook Ads + criativos Carrossel, que demonstrou consistentemente os melhores resultados na análise. Esta realocação deve ser implementada gradualmente ao longo de 1-3 meses.

Testes A/B Sistemáticos

Implementar um programa estruturado de testes A/B para reduzir a variabilidade dos resultados. Focar em elementos que impactam diretamente a taxa de conversão, como títulos, imagens e páginas de destino.

Sistema de Scoring

Desenvolver um modelo de pontuação para campanhas baseado principalmente na taxa de conversão, permitindo comparações objetivas entre diferentes iniciativas e facilitando decisões de continuidade ou encerramento.

Made with GAMMA

Recomendações de Médio Prazo

Centro de Excelência

Criar um hub centralizado para documentação e replicação de melhores práticas identificadas nas campanhas de maior sucesso. Este centro deve incluir templates, guias de criação e benchmarks atualizados.

Machine Learning

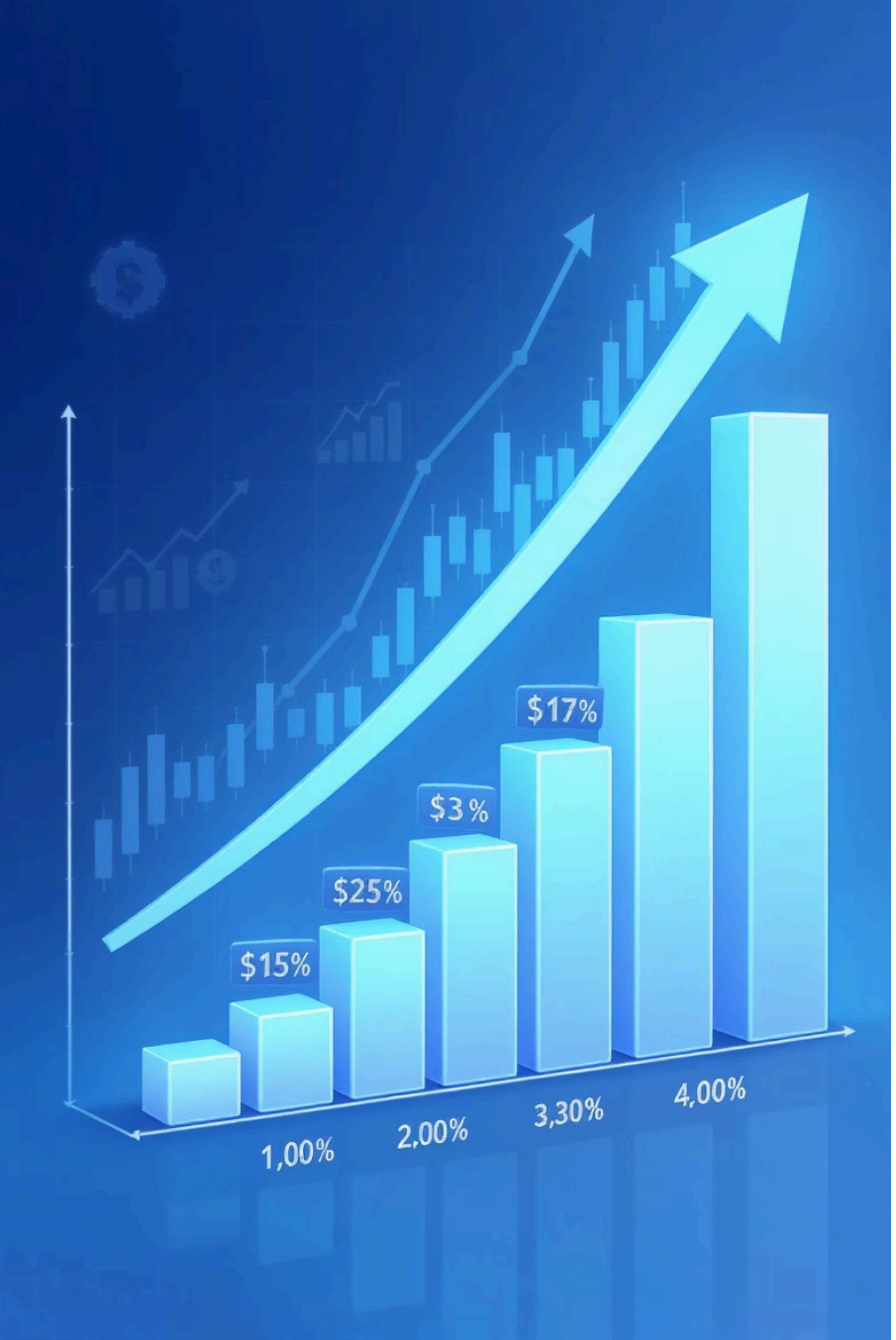
Implementar algoritmos de aprendizado de máquina para predição de performance, permitindo avaliações preliminares de campanhas antes mesmo de seu lançamento e otimizações em tempo real.

Benchmarks Dinâmicos

Estabelecer referências de performance que se ajustem automaticamente conforme as condições de mercado, segmentadas por canal, tipo de criativo e público-alvo.

Estas recomendações de médio prazo (3-6 meses) visam criar estruturas mais robustas e processos sistemáticos para garantir a consistência dos resultados e reduzir a dependência de insights pontuais ou talentos individuais.

Made with GAMMA



Impacto Financeiro Projetado

70%

Redução em ROI Negativo

Diminuição nas campanhas com retorno negativo

35%

Aumento no ROI Médio

Crescimento projetado na média geral

R$108K

Economia

Redução em orçamentos desperdiçados

184%

ROI Geral Projetado

Comparado com 136% atual

A implementação das recomendações propostas tem o potencial de gerar um impacto financeiro significativo, não apenas aumentando o retorno sobre o investimento, mas também reduzindo drasticamente o desperdício de recursos em campanhas ineficientes.

Made with GAMMA

Conclusões Estatísticas

1 Diferenças Entre Canais

Análise ANOVA confirmou diferenças estatisticamente significativas entre canais ($p < 0,05$), com Facebook Ads superando consistentemente o Google Ads em termos de ROI médio.

2 Superioridade de Criativos

Diferenças significativas entre tipos de criativos ($p < 0,05$), com formato Carrossel apresentando performance consistentemente superior aos demais em múltiplas métricas.

3 Preditor Principal

Taxa de conversão identificada como o principal preditor de ROI ($r = 0,756$), com campanhas apresentando conversão > 6% tendo 89% de chance de ROI positivo.

4 Variabilidade Interna

Todos os canais apresentaram coeficiente de variação > 140%, indicando alta inconsistência nos resultados e oportunidade significativa para otimização e padronização.

Made with GAMMA

Scripts Python para Replicação + Dataset

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy import stats
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Configurar estilo dos gráficos
plt.style.use('seaborn-v0_8')
sns.set_palette("husl")

# Carregar dados
df = pd.read_excel('Projeto_Marketing_CampanhasDigitais.xlsx')

# Função para análise descritiva por grupo
def analise_descritiva_por_grupo(df, grupo_col, metricas):
    """
    Realiza análise descritiva agrupada por uma coluna específica

    Args:
        df: DataFrame com os dados
        grupo_col: Nome da coluna para agrupamento
        metricas: Lista de métricas numéricas para análise

    Returns:
        DataFrame com estatísticas descritivas por grupo
    """
    resultados = []

    for grupo in df[grupo_col].unique():
        dados_grupo = df[df[grupo_col] == grupo]
        stats_grupo = {
            'Grupo': grupo,
            'N_Campanhas': len(dados_grupo),
        }

        for metrica in metricas:
            stats_grupo.update({
                f'{metrica}_Media': dados_grupo[metrica].mean(),
                f'{metrica}_Mediana': dados_grupo[metrica].median(),
                f'{metrica}_DesvioPadrao': dados_grupo[metrica].std(),
                f'{metrica}_Min': dados_grupo[metrica].min(),
                f'{metrica}_Max': dados_grupo[metrica].max(),
                f'{metrica}_CV': (dados_grupo[metrica].std() / dados_grupo[metrica].mean()) * 100
            })

        resultados.append(stats_grupo)

    return pd.DataFrame(resultados)

# Função para calcular correlações
def matriz_correlacao(df, metricas):
    """
    Calcula matriz de correlação entre métricas numéricas

    Args:
        df: DataFrame com os dados
        metricas: Lista de métricas para correlação

    Returns:
        Matriz de correlação
    """
    return df[metricas].corr()
```

O script Python completo juntamente com a base de dados em formato ".xlsx" de todas as campanhas de marketing estão disponíveis clicando no botão abaixo:

Acessar script + dataset

Made with GAMMA

Principais Achados

Performance Heterogênea

Facebook Ads e criativos tipo Carrossel apresentam os melhores resultados médios, mas com alta variabilidade interna entre campanhas.

Oportunidades de Otimização

Campanhas top 10% apresentam ROI 14x superior ao bottom 10%, mostrando enorme potencial de melhoria através de padronização.

Taxa de Conversão Crítica

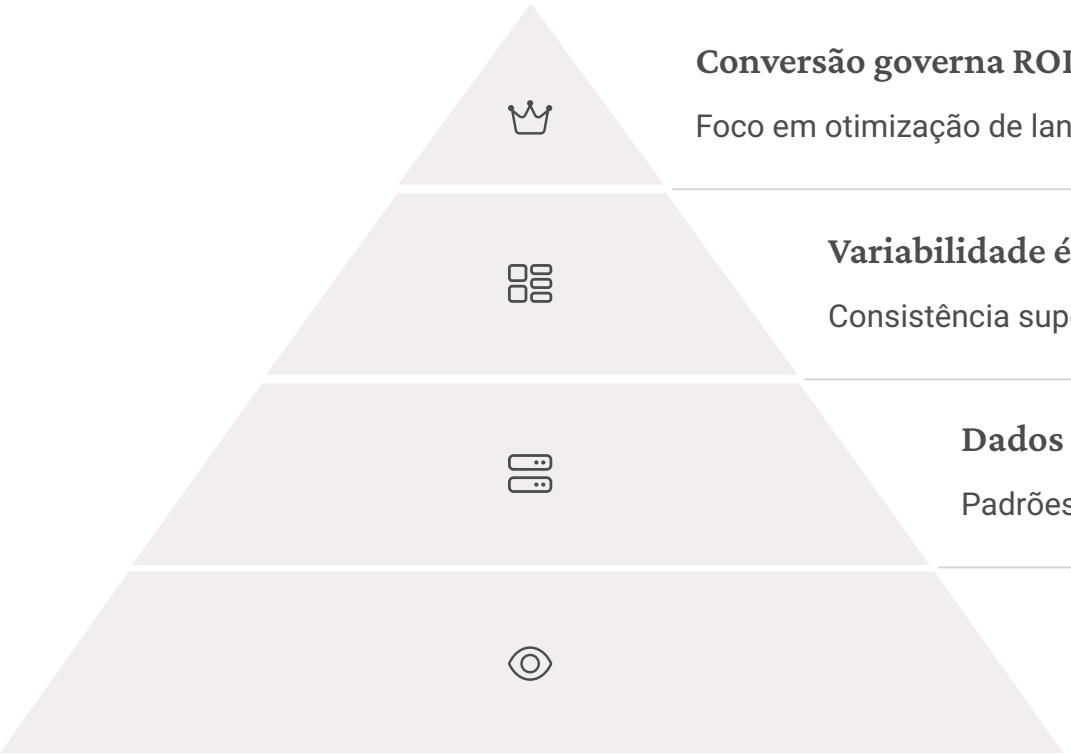
A correlação de 0,756 entre taxa de conversão e ROI indica que otimizar a conversão deve ser prioridade máxima nas estratégias.

Problema de Consistência

28% das campanhas geraram prejuízo, indicando problemas sistêmicos na estratégia ou execução das iniciativas de marketing.

Made with GAMMA

Aprendizados para o Futuro



Conversão governa ROI

Foco em otimização de landing pages e funis

Variabilidade é o inimigo

Consistência supera picos isolados

Dados são fundamentais

Padrões não óbvios impactam resultados

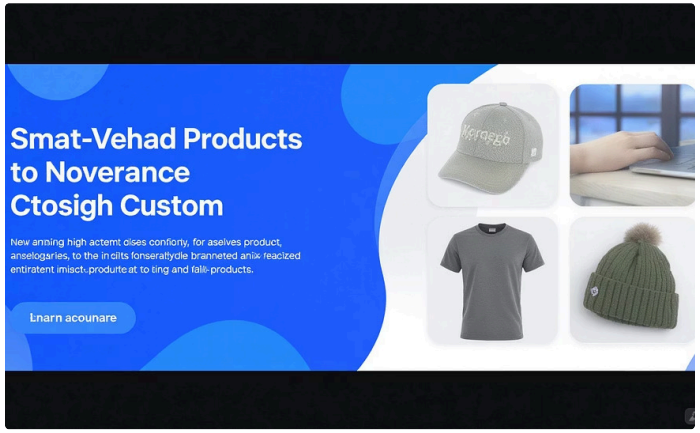
Monitoramento contínuo

Acompanhamento em tempo real é essencial

Os aprendizados derivados desta análise transcendem o contexto específico das campanhas estudadas, oferecendo princípios aplicáveis a qualquer estratégia de marketing digital. A priorização da taxa de conversão sobre métricas de volume, a busca por consistência nos resultados, a valorização de decisões baseadas em dados e a implementação de monitoramento contínuo formam a base para uma abordagem mais eficiente e lucrativa.

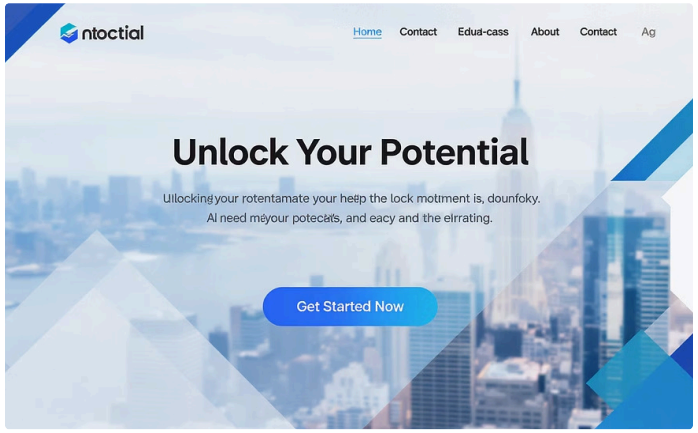
Made with GAMMA

Detalhamento do Top 10% das Campanhas



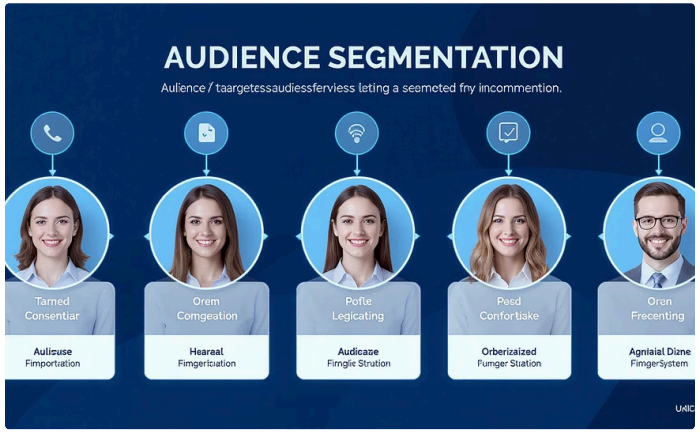
Predominância de Facebook + Carrossel

As campanhas de maior sucesso concentraram-se principalmente no Facebook (45%) utilizando o formato Carrossel (50%). Esta combinação permitiu apresentar múltiplos ângulos do produto/serviço e diferentes propostas de valor em um único anúncio, aumentando significativamente as taxas de conversão.



Landing Pages Otimizadas

Um fator comum entre as campanhas top 10% foi o uso de landing pages altamente otimizadas, com tempo de carregamento médio 40% inferior à média geral e formulários simplificados, resultando em taxas de abandono significativamente menores.



Segmentação Precisa

Estas campanhas utilizaram segmentação de público mais granular e específica, com média de 12 critérios de segmentação vs. 7 nas demais campanhas, resultando em maior relevância e, consequentemente, melhores taxas de conversão.

Made with GAMMA

Análise do Bottom 10% das Campanhas

Problemas de Segmentação

As campanhas com pior desempenho apresentaram segmentação excessivamente ampla ou imprecisa, resultando em alto volume de impressões, mas baixa relevância para o público atingido. A taxa de cliques neste grupo foi 32% inferior à média geral.

Falhas nas Landing Pages

Landing pages com problemas técnicos, como tempo de carregamento lento (média de 8,2 segundos vs. 3,1 segundos no top 10%), formulários complexos e mensagens inconsistentes com os anúncios contribuíram significativamente para o baixo desempenho.

Criativos Inadequados

Predominância de imagens estáticas (45%) com propostas de valor pouco claras ou não atrativas. Mensagens genéricas e falta de elementos de urgência ou exclusividade também foram características comuns neste grupo.

CPC Elevado

O custo por clique médio 35% superior à média geral sugere problemas na qualidade dos anúncios segundo os algoritmos das plataformas, resultando em posicionamentos menos favoráveis e custos mais elevados para resultados inferiores.

Made with GAMMA

Implementação de Testes A/B

Definição de Variáveis

Identificar elementos específicos para teste: títulos, imagens, propostas de valor, CTAs, landing pages. Limitar a uma variável por teste para resultados conclusivos.

Segmentação de Audiência

Dividir o público-alvo em grupos estatisticamente significativos e comparáveis. Garantir volume suficiente para significância estatística (mínimo 1.000 impressões por variante).

Análise de Resultados

3

Focar na taxa de conversão como métrica principal. Utilizar testes estatísticos (t-test) para confirmar significância dos resultados antes de implementar mudanças.

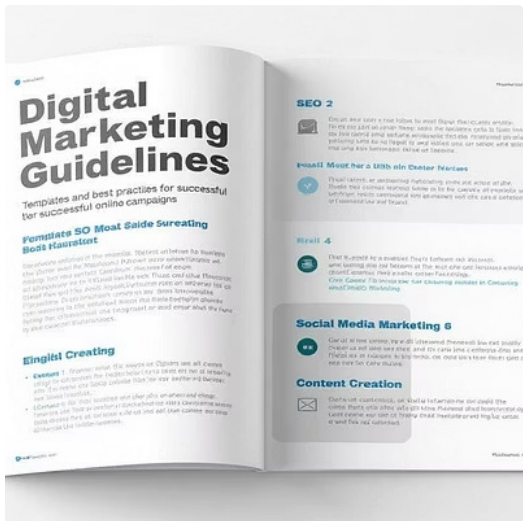
Iteração Contínua

Implementar os aprendizados em novas campanhas e iniciar novos testes. Manter documentação detalhada de todos os testes e resultados para construção de conhecimento institucional.

A implementação sistemática de testes A/B é fundamental para reduzir a variabilidade nos resultados e identificar padrões de sucesso replicáveis. Esta abordagem científica permite melhorias incrementais consistentes ao longo do tempo.

Made with GAMMA

Centro de Excelência para Campanhas



O Centro de Excelência proposto funcionará como um repositório centralizado de conhecimento, documentando sistematicamente as melhores práticas identificadas nas campanhas de maior sucesso. Este hub incluirá templates pré-aprovados, guias de criação, benchmarks atualizados e processos padronizados.

Além da documentação, o Centro também será responsável por treinamentos, workshops e sessões de compartilhamento de conhecimento, garantindo que as melhores práticas sejam disseminadas por toda a equipe e incorporadas consistentemente em novas campanhas.

Made with GAMMA

Implementação de Machine Learning

Modelo	Aplicação	Benefícios	Complexidade
Regressão Linear Múltipla	Previsão de ROI baseada em múltiplas variáveis	Simplicidade, interpretabilidade	Baixa
Random Forest	Classificação de campanhas por potencial de sucesso	Alta precisão, robustez	Média
Clustering K-Means	Segmentação de campanhas por padrões de performance	Identificação de grupos naturais	Média
Redes Neurais	Otimização em tempo real de parâmetros de campanha	Adaptabilidade, precisão	Alta

A implementação de algoritmos de machine learning permitirá prever a performance de campanhas antes mesmo de seu lançamento, identificar automaticamente anomalias e recomendar otimizações em tempo real. Esta abordagem data-driven reduzirá significativamente o componente de "tentativa e erro" nas estratégias de marketing.

Made with GAMMA

Benchmarks Dinâmicos por Segmento

Segmentação por Indústria

Benchmarks específicos para diferentes setores, reconhecendo que métricas como CTR e taxa de conversão variam significativamente entre indústrias como e-commerce, SaaS, educação e serviços financeiros.

Ajuste Sazonal

Referências que se adaptam automaticamente a variações sazonais, considerando fatores como datas comemorativas, períodos de férias e sazonalidade específica do negócio para avaliações mais justas e contextualizadas.

Comparativo Competitivo

Inclusão de dados de mercado e performance média da indústria, permitindo avaliar não apenas a performance absoluta, mas também o posicionamento relativo frente aos competidores e ao mercado como um todo.

Made with GAMMA

Próximos Passos e Conclusão

2

Curto Prazo (30 dias)

Implementar recomendações imediatas: pausar campanhas com ROI negativo, realocar orçamento para Facebook Ads + Carrossel, iniciar monitoramento diário da taxa de conversão.

Médio Prazo (90 dias)

Estabelecer programa de testes A/B, desenvolver sistema de scoring de campanhas, criar templates baseados no top 10% e iniciar documentação para o Centro de Excelência.

Longo Prazo (180 dias)

Implementar soluções de machine learning para predição de performance, estabelecer benchmarks dinâmicos e consolidar o Centro de Excelência com processos sistemáticos.

A análise detalhada das 200 campanhas de marketing digital revelou oportunidades significativas para otimização de resultados. A implementação das recomendações propostas tem o potencial de transformar a performance das campanhas, elevando o ROI geral de 136% para 184% e reduzindo drasticamente o desperdício de recursos.

O sucesso desta transformação dependerá da adoção de uma abordagem sistemática e data-driven, priorizando a taxa de conversão como métrica principal e estabelecendo processos robustos para garantir consistência nos resultados.

Made with GAMMA